

连续时间系统的时域分析

信号与系统不挂科第二讲讲义

2.1. 系统微分方程的经典解

2.1.1. 微分方程的经典解

■ 微分方程的经典解「齐次解 $y_h(t)$ (自由响应)」

齐次方程 $y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1y'(t) + a_0y(t) = 0$ 的解与方程的特征根有关。

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_me^{(m)}(t) + b_{m-1}e^{(m-1)}(t) + \dots + b_1e'(t) + b_0e(t)$$

特征方程为: $\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$

特征方程无重根 $y_h(t) = C_1e^{\lambda_1 t} + C_2e^{\lambda_2 t} + \dots + C_ne^{\lambda_n t}$

比如: $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = e'(t) + 2e(t)$

特征方程: $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ $\lambda_1 = -1$ $\lambda_2 = -2$ 故 $y_h(t) = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t}$

特征方程有重根

假设 λ_1 为特征方程的 r 重根。则在齐次解中对应 λ_1 的部分为 $(C_1t^{r-1} + C_2t^{r-2} + \dots + C_{r-1}t + C_r)e^{\lambda_1 t}$

齐次解的形式为 $y_h(t) = (C_1t^{r-1} + C_2t^{r-2} + \dots + C_{r-1}t + C_r)e^{\lambda_1 t} + \sum_{i=r+1}^n C_i e^{\lambda_i t}$

特征方程有共轭复数根

假设 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta$ 为一对共轭复数根。

则在齐次解中对应 λ_1, λ_2 的部分为 $e^{\alpha t}[C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t]$

■ 微分方程的经典解「特解 $y_p(t)$ (强迫响应)」

激励信号 $e(t)$	特解 $y_p(t)$
E (常数)	P (常数)
t^m	$p_m t^m + p_{m-1} t^{m-1} + \dots + p_1 t + p_0$ (所有特征根均不为零) $t^r(p_m t^m + p_{m-1} t^{m-1} + \dots + p_1 t + p_0)$ (有 r 个为零的特征根)
e^{at}	$P e^{at}$ (α 不等于特征根) $(P_1 t + P_0) e^{at}$ (α 等于一个特征根) $(P_r t^r + P_{r-1} t^{r-1} + \dots + P_1 t + P_0) e^{at}$ (α 等于 r 重特征根)
$\cos(\omega_0 t - \varphi_0)$	$P_1 \cos \omega_0 t + P_2 \sin \omega_0 t$

待定系数的确定

设特解后将特解和激励带入微分方程，通过比对方程两端的系数即可求得特解的待定系数。

特解的存在区间为 $t > 0$ ，因为一般认为激励信号在 $t = 0$ 时刻加入系统，故特解应该标注 $t > 0$ 。

■ 微分方程的经典解「全解 $y(t)$ 」

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

齐次解部分遗留的待定系数 C_i 由系统的初始条件确定。

n 阶系统需通过 n 个初始条件确定；即 $y(0_+)$, $y'(0_+)$, $\dots$, $y^{(n-1)}(0_+)$

■ 例题2-1

某 LTI 连续系统的微分方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = e'(t) + 3e(t)$ ，初始条件为 $y(0_+) = 1$, $y'(0_+) = 3$ ，激励 $e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ ，求系统的全响应 $y(t)$ 。

■ 例题2-2

某 LTI 连续系统的微分方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = e(t)$ ，已知

$e(t) = 10 \cos t \varepsilon(t)$ ，初始条件为 $y(0_+) = -2$ ， $y'(0_+) = 1$ 试求系统的全响应 $y(t)$ ，并指出其中的暂态响应分量和稳态响应分量。

■ 微分方程的经典解「小结」

齐次解—自由响应—系统特征根；特解—强迫响应—激励。

暂态响应—暂时出现的分量，随时间的增长会逐渐消失。

稳态响应—全响应除去暂态响应的部分，随时间的增长不会消失。

2.1.2. 初始状态与初始条件

■ 初始状态与初始条件

初始状态： $y(0_-), y'(0_-), \dots, y^{(n-1)}(0_-)$ 反映历史信息，与激励无关，一般为已知。

初始条件： $y(0_+), y'(0_+), \dots, y^{(n-1)}(0_+)$ 由初始状态和外加激励共同决定。

因为激励的加入，从 $y^{(j)}(0_-)$ 过渡至 $y^{(j)}(0_+)$ 时可能会产生跳变，即 **初始条件=初始状态+跳变量**。

如何由初始状态求得初始条件？

■ 冲击平衡法

在 $t = 0$ 时刻，根据方程两边所含有的冲激函数及其各阶导数相同，从而判断系统的响应在 $t = 0$ 时刻有无跳变。

例：由于激励信号加入微分方程右端会出现 $A\delta(t)$ ， $B\delta'(t)$ 等冲激项，则方程左边也会出现对应相等的冲激项。

■ 例题2-3

某 LTI 连续系统的微分方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = e''(t) + 2e'(t) + e(t)$ ，已知 $e(t) = \varepsilon(t)$ ， $y(0_-) = 0$ ， $y'(0_-) = 1$ ，试求系统的初始条件 $y(0_+)$ ， $y'(0_+)$ 。

■ 例题2-4

某 LTI 连续系统的微分方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = 2e'(t) + 2e(t)$ ，已知 $e(t) = \varepsilon(t)$ ， $y'(0_-) = 1$ ， $y(0_-) = -1$ ，试求自由响应 $y_h(t)$ 强迫响应 $y_p(t)$ 和全响应 $y(t)$ 。

2.2. 零输入响应和零状态响应

2.2.1. 零输入响应

■ 零输入响应 $y_{zi}(t)$

定义：激励为零时，仅由初始状态引起的响应。

$y_{zi}(t)$ 的形式与齐次解形式相同，以特征根无重根为例：

$$y_{zi}(t) = C_{x1}e^{\lambda_1 t} + C_{x2}e^{\lambda_2 t} + \dots + C_{xn}e^{\lambda_n t} = \sum_{i=1}^n C_{xi}e^{\lambda_i t}, t > 0$$

(1) 待定系数 C_{xi} 由系统的零输入初始条件 $y_{zi}(0_+)$ ， $y'_{zi}(0_+)$ ， $y''_{zi}(0_+)$... 确定。

(2) 因为在无激励的情况下：

$$y_{zi}(0_+), y'_{zi}(0_+), y''_{zi}(0_+) \dots y_{zi}^{(j)}(0_+) = y_{zi}^{(j)}(0_-) = y^{(j)}(0_-) \quad (j = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

所以待定系数 C_{x_i} 由系统的零输入初始状态 $y(0_-)$, $y'(0_-)$, $y''(0_-)$... 确定。

(3) C_{x_i} 与齐次解中 C_i 不同, C_{x_i} 仅与初始状态有关, C_i 与初始状态和 $e(t)$ 有关。

2.2.2. 零状态响应

■ 零状态响应 $y_{zs}(t)$

定义：初始状态 $y^{(j)}(0_-) = 0$ 时，仅由激励引起的响应。

以特征根无重根为例， $y_{zs}(t)$ 中含有齐次解和特解：

$$y_{zs}(t) = C_{s1}e^{\lambda_1 t} + C_{s2}e^{\lambda_2 t} + \dots + C_{sn}e^{\lambda_n t} + y_p(t) = \sum_{i=1}^n C_{si}e^{\lambda_i t} + y_p(t), t > 0$$

(1) 待定系数 C_{s_i} 由系统的零输入初始条件 $y_{zs}^{(j)}(0_+)$ 确定。

(2) 初始状态 $y^{(j)}(0_-) = 0$ ，则 $y_{zs}^{(j)}(0_+) =$ 跳变量，跳变量由冲激平衡法确定。

(3) C_{s_i} 与齐次解中 C_i 不同, C_{s_i} 仅与初始状态有关, C_i 与初始状态和 $e(t)$ 有关。

2.2.3. 全响应

■ 全响应 $y(t)$

以特征根全为单根为例：

$$y(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t} + y_p(t) = \sum_{i=1}^n C_{xi} e^{\lambda_i t} + \sum_{i=1}^n C_{si} e^{\lambda_i t} + y_p(t), t > 0$$

■ 零输入响应和零状态响应「归纳与小结」

全响应初始条件=初始状态+跳变量

零输入响应初始条件=初始状态+0

零状态响应初始条件= 0+跳变量

■ 例题2-5

某 LTI 连续系统的微分方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2e''(t) + 6e(t)$ ，已知 $e(t) = \varepsilon(t)$ ， $y(0_-) = 1$ ， $y'(0_-) = 3$ ，试求 $y_{zi}(t)$ ， $y_{zs}(t)$ ， $y(t)$ 。

2.3. 冲激响应和阶跃响应

2.3.1. 冲激响应

■ 冲激响应

激励 $e(t) = \delta(t)$ 时， LTI 系统的零状态响应称为单位冲激响应，简称冲激响应，常用“ $h(t)$ ”表示。

冲激响应 $h(t)$ 反映系统特性，是后续分析涉及到的重要概念之一。

$e(t) = \delta(t)$ 时方程右端为 $\delta(t)$ 及其各阶导数的线性组合， $t > 0$ 时方程右端恒为零，故冲激响应的形式与齐次解的形式相同。

对于 n 阶线性时不变连续系统

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_me^{(m)}(t) + b_{m-1}e^{(m-1)}(t) + \dots + b_1e'(t) + b_0e(t)$$

$$\begin{array}{c}
 e(t) = \delta(t) \\
 \downarrow \\
 \sum_{i=1}^n a_i h^{(i)}(t) = \sum_{j=1}^m b_j \delta^{(j)}(t) \quad (a_n = 1)
 \end{array}$$

以特征根无重根为例 $n > m$ 时 $h(t) = (\sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t}) \varepsilon(t)$

$$n = m \text{ 时 } h(t) = C_0 \delta(t) + (\sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t}) \varepsilon(t)$$

$$n < m \text{ 时 } h(t) = C_0 \delta(t) + C_1 \delta'(t) + \dots + C_{m-n} \delta^{(m-n)}(t) + (\sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t}) \varepsilon(t)$$

系统的初始状态 $h^{(j)}(0_-) = 0$, 则 $h^{(j)}(0_+) = \text{跳变量}$ 。

■ 例题2-6

某 *LTI* 连续系统的微分方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3e'(t) + 2e(t)$, 试求此系统的冲激响应 $h(t)$ 。

■ 例题2-7

某 *LTI* 连续系统的微分方程为 $y''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = 2e''(t) + 3e'(t) + e(t)$, 试求此系统的冲激响应 $h(t)$ 。

■ 例题2-8

某 *LTI* 连续系统的微分方程为 $2y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = 2e'(t) + e(t)$, 试求此系统的冲激响应 $h(t)$ 。

2.3.2. 阶跃响应

■ 阶跃响应

激励 $e(t) = \delta(t)$ 时, LTI 系统的零状态响应称为单位阶跃响应, 简称阶跃响应, 常用“ $g(t)$ ”表示。

可用求零状态响应的方法求 $g(t)$, 此外由 $\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau$ 可知 $g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau)d\tau$ 。

$e(t) = \delta(t)$ 时方程右端为 $\delta(t)$ 及其各阶导数的线性组合, $t > 0$ 时方程右端恒为零, 故冲激响应的形式与齐次解的形式相同。

■ 例题2-9

给定例2-6所示 LTI 连续系统 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3e'(t) + 2e(t)$, 试求试求其阶跃响应 $g(t)$ 。

■ 单位冲激响应与单位阶跃响应的关系

$$h(t) = \frac{d}{dt}g(t) \quad g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau)d\tau$$

冲激响应 $h(t)$ 和阶跃响应 $g(t)$ 常用来表示系统的某些特性。

- 连续LTI系统是因果系 $\begin{cases} h(t) = 0 \\ g(t) = 0 \end{cases} t < 0$ 统

$$\text{即} \quad \begin{cases} h(t) = h(t)\varepsilon(t) \\ g(t) = g(t)\varepsilon(t) \end{cases}$$

- 连续LTI系统是稳定系统 $h(t)$ 绝对值可积

$$\text{即} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt \leq M$$

■ 例题2-10

- (1) 已知某LTI系统的阶跃响应 $g(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)$ ，试求此系统的冲激响应 $h(t)$ 。
- (2) 已知某LTI系统的冲激响应 $h(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，试求此系统的阶跃响应 $g(t)$ 。

2.4. 卷积积分

2.4.1. 卷积积分的定义及求解

■ 卷积积分的定义

- $f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t - \tau)d\tau$ 其中 τ 为虚设的积分变量，积分结果仍为关于 t 的时间信号。

- 若 $f_1(t)$ 为因果信号, $f_2(t)$ 无限制, 即 $\tau < 0$ 时, $f_1(\tau) = 0$

故卷积积分下限可以改为 0 $f_1(t) * f_2(t) = \int_0^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$

- 若 $f_2(t)$ 为因果信号, $f_1(t)$ 无限制, 即 $t - \tau < 0$, $\tau > t$ 时, $f_2(t - \tau) = 0$

故卷积积分上限可以改为 t $f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$

若 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 均为因果信号, 则有 $f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$

■ 卷积积分的求解「解析法」

直接利用 $f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$ 求解。

先变量置换: $f_1(t) : t \rightarrow \tau$ $f_2(t) : t \rightarrow \tau$, 然后代入公式 $f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$ 。

(1) 此时的积分变量为虚设变量, 最终结果为关于 t 的函数。

(2) 通过被卷积信号的类型确定积分上下限, 从而简化积分运算。

■ 例题2-11

试计算下列卷积积分

(1) $e^{-t} \varepsilon(t) * e^{-2t} \varepsilon(t)$

(2) $t \varepsilon(t) * \varepsilon(t)$

(3) $e^{-t} * e^{-2t} \varepsilon(t)$

(4) $t \varepsilon(t) * e^{-t} \varepsilon(t)$

■ 卷积积分的求解「图解法」

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

步骤一： $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 变量置换， t 变为 τ ，并将 $f_2(\tau)$ 以纵坐标为轴反折后的 $f_2(-\tau)$ 与 $f_1(\tau)$ 画在同一个坐标图中（横坐标为 $f_1(\tau)$ 轴）。

步骤二： 给定一个 t 值，将 $f_2(-\tau)$ 的波形沿 τ 轴平移，平移量为 $|t|$ ，平移后的信号为 $f_2(t - \tau)$ $t > 0$ 时 $f_2(-\tau)$ 向右平移， $t < 0$ 时 $f_2(-\tau)$ 向左平移。

步骤三： 将 $f_1(\tau)$ 与 $f_2(t - \tau)$ 相乘的到卷积积分的被积函数 $f_1(\tau)f_2(t - \tau)$ 。

步骤四： 若 $f_1(\tau)$ 波形与 $f_2(t - \tau)$ 波形有重叠，则两信号的卷积积分为 $f_1(\tau)f_2(t - \tau)$ 在重叠区间的积分，若两信号的波形无重叠部分，则 $f_1(\tau)f_2(t - \tau) = 0$ ，卷积也为零。

步骤五： 令变量 t 在 $(-\infty, +\infty)$ 内变化，重复步骤 2,3,4，最终得到卷积信号 $f_1(t) * f_2(t)$ 。

■ 例题2-12

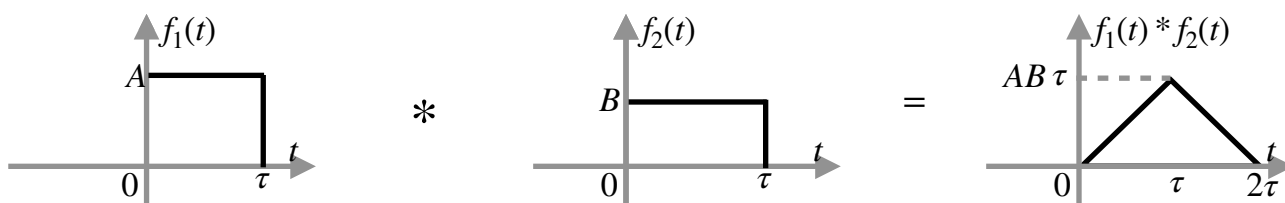
已知信号 $f_1(t) = \varepsilon(t + 2) - \varepsilon(t - 2)$ ， $f_2(t) = \frac{1}{2}(t - 1)[\varepsilon(t - 1) - \varepsilon(t - 3)]$ ，试利用图解法求

$f_1(t) * f_2(t)$ 。

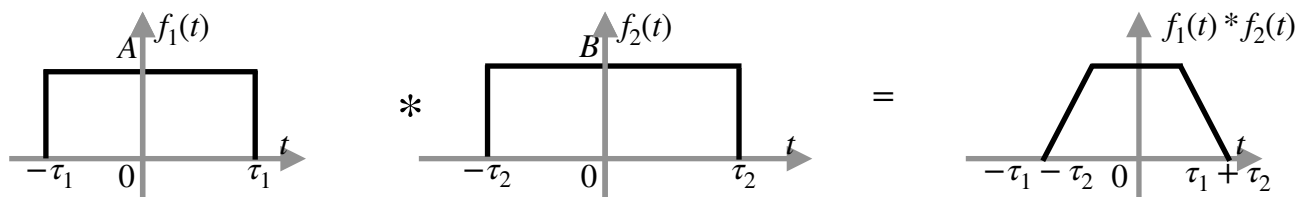


■ 卷积积分的求解—结论

两个等宽的门函数卷积结果为等腰三角形



两个不等宽的门函数卷积结果为等腰梯形



2.4.2. 卷积积分的性质

■ 卷积积分的性质「运算性质」

1. 交换律、分配律、结合律

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$

$$[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]$$

2. 微分与积分性质、微积分性质

$$\frac{d}{dt}[f_1(t) * f_2(t)] = \frac{df_1(t)}{dt} * f_2(t) = f_1(t) * \frac{df_2(t)}{dt}$$

$$\int_{-\infty}^t [f_1(x) * f_2(x)] dx = f_1(t) * \int_{-\infty}^t f_2(x) dx = \int_{-\infty}^t f_1(x) dx * f_2(t)$$

$$f_1(t) * f_2(t) = \frac{df_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f_2(x) dx = \int_{-\infty}^t f_1(x) dx * \frac{df_2(t)}{dt}$$

3. 函数与冲激函数卷积

$$f(t) * \delta(t) = f(t) \quad f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

$$f(t) * \delta'(t) = f'(t) \quad f(t) * \int_{-\infty}^t \delta(x) dx = \int_{-\infty}^t f(x) dx$$

$$f(t) * \delta^{(n)}(t) = f^{(n)}(t) \quad f(t) * \delta^{(n)}(t - t_0) = f^{(n)}(t - t_0)$$

4. 时移特性

$$\text{若 } y(t) = f_1(t) * f_2(t)$$

则有

$$y(t - t_0) = f_1(t - t_0) * f_2(t) = f_1(t) * f_2(t - t_0)$$

$$y(t - t_1 - t_2) = f_1(t - t_1) * f_2(t - t_2) = f_1(t - t_2) * f_2(t - t_1)$$

■ 例题2-13

试计算下列卷积积分。

$$(1) \quad e^{-t}\varepsilon(t) * \delta(3t+2)$$

$$(2) \quad t^2 * \delta(t-3)$$

$$(3) \quad e^{-2t}\varepsilon(t) * \delta''(t) * \varepsilon(t)$$

$$(4) \quad e^{-2t}\varepsilon(t) * \delta''(t-1) * [t\varepsilon(t)]$$

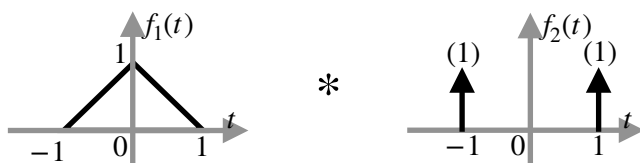
■ 例题2-14

已知 $f_1(t) = e^{-2t}\varepsilon(t+1)$, $f_2(t) = \varepsilon(t-3)$, 且 $e^{-2t}\varepsilon(t) * \varepsilon(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})\varepsilon(t)$, 求 $f_1(t) * f_2(t)$ 。

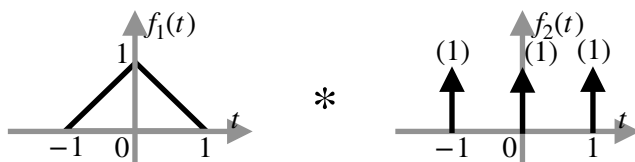
■ 例题2-15

试求下列卷积的波形。

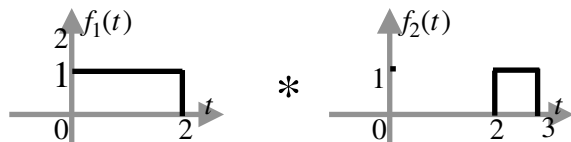
(1)



(2)



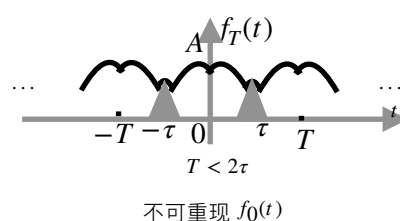
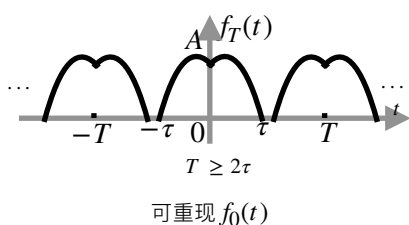
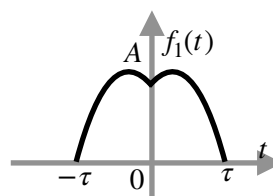
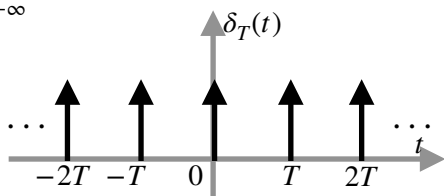
(3)



■ 卷积积分的性质「利用卷积积分构造周期信号」

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \quad f_T(t) = f_0(t) * \delta_T(t) = f_0(t) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_0(t) * \delta(t - nT)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_0(t - nT)$$



■ 卷积积分的性质「利用卷积积分求解系统零状态响应」

$y_{zs}(t) = e(t) * h(t)$ 在 $t = 0$ 时加入，视为因果序列，对于因果系统， $h(t)$ 为因果序列，

$$\text{故 } y_{zs}(t) = e(t) * h(t) = \int_0^t e(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

- 个子系统并联的等效单位冲激响应

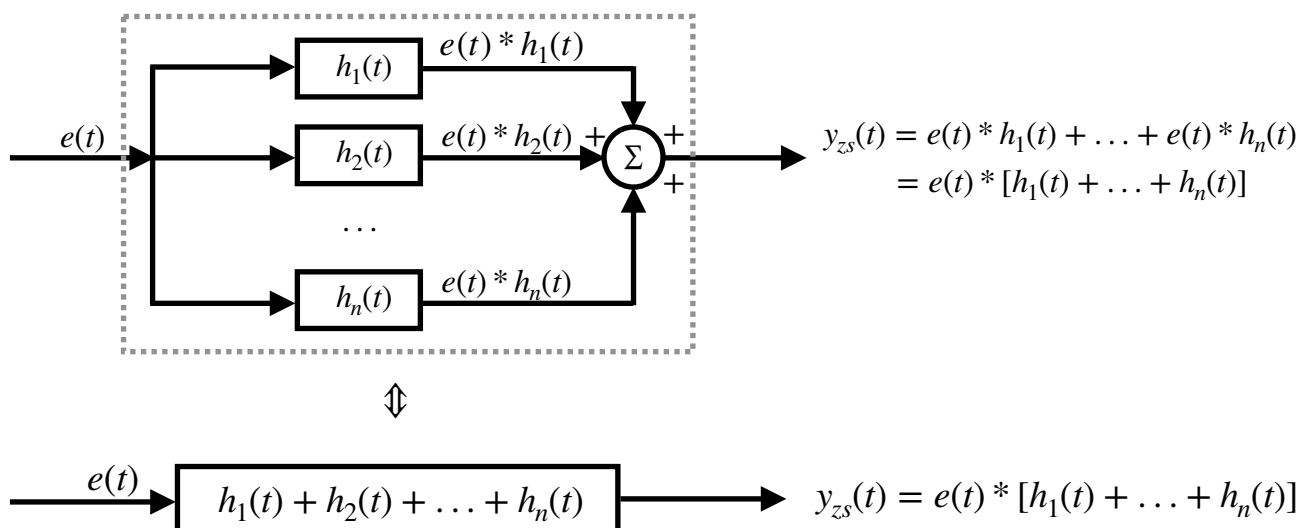
$h(t) = h_1(t) + h_2(t) + \dots + h_n(t)$ 即为各子系统单位冲激响应之和。

- 个子系统级联的等效单位冲激响应

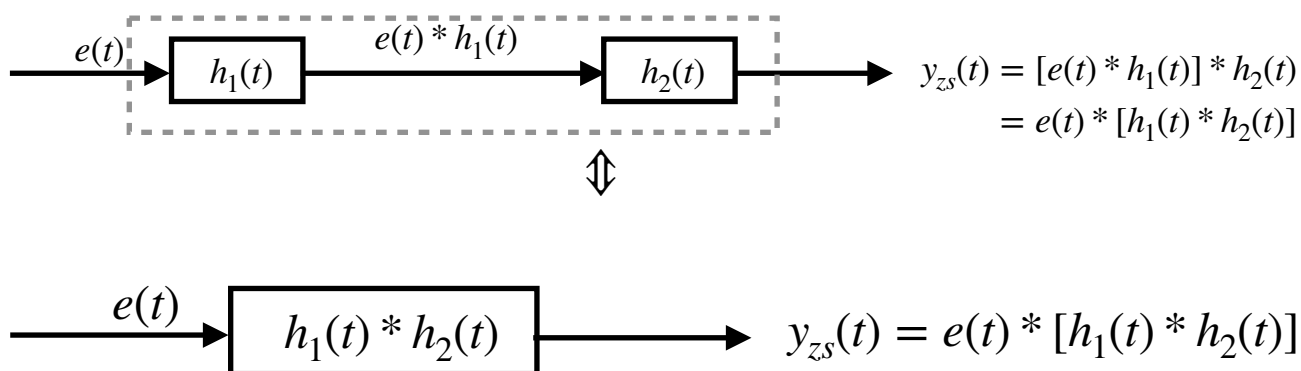
$h(t) = h_1(t) * h_2(t) * \dots * h_n(t)$ 即为各子系统单位冲激响应的卷积。

■ 卷积积分的性质「利用卷积积分求解系统零状态响应」

1. 并联系统



2. 级联系统

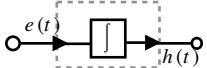


■ 卷积积分的性质「讨论系统基本单元的冲激响应」

数乘器 $y_{zs}(t) = e(t) * h(t) = a e(t) \quad h(t) = a \delta(t)$ 直通通路时 $a = 1 \quad h(t) = \delta(t)$

延时器 $y_{zs}(t) = e(t) * h(t) = e(t - t_0) \quad h(t) = \delta(t - t_0)$

微分器 $y_{zs}(t) = e(t) * h(t) = e'(t) \quad h(t) = \delta'(t)$

积分器  $y_{zs}(t) = e(t) * h(t) = \int_{-\infty}^t e(x) dx \quad h(t) = \int_{-\infty}^t \delta(x) dx = \varepsilon(t)$

■ 例题2-16

如图所示系统由几个子系统组合而成，各子系统的冲激响应分别为 $h_1(t) = \delta(t - 1)$,

$$h_2(t) = \varepsilon(t - 1) - \varepsilon(t - 3)$$

试求此系统冲激响应 $h(t)$ 并画出其波形。

